17.4.2. டெரிடோஃபைட்டாவின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

- பெரணிகள் அழகுத் தாவரங்களாக வளர்க்கப்படுகின்றன.
- *டிரையாப்டரிஸில்* உள்ள மட்ட நிலத் தண்டு மற்றும் இலைக் காம்புகள் குடற்புழுக் கொல்லியாகப் பயன்படுகின்றன.
- *மார்சீலியாவின்* ஸ்போரகக் கனிகளை சிலர் உணவாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

17.5 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் (திறந்த விதைத் தாவரங்கள்)

ஜிம்னோஸ்பெர்ம் திறந்த விதைத் தாவரங்கள் ஆகும்.சூலானதுசூற்பையால்சூழப்பட்டிருப்பதில்லை. ஜிம்னோஸ்பெர்மின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஸ்போரோஃபைட் மற்றும் கேமீட்டோஃபைட் என இரண்டு நிலைகள் காணப்படுகின்றன. தாவர உடலத்தில் ஸ்போரோஃபைட். ஓங்கு தன்மையுடையது இது வேர், தண்டு, இலை என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்த சைலம், ஃபுளோயம் போன்ற கடத்தும் திசுக்கள் உள்ளன. நீரைக் கடத்தக் கூடிய திசுவானது ட்ராக்கீடுளாகும். உணவுப் பொருள்களைக் கடத்தக்கூடிய திசுவானது சல்லடை செல்லாகும். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் ஸ்போர்கள் கூம்பு வடிவ வித்தகத்தினுள் உருவாகின்றன.

17.5.1 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் வகைப்பாடு

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை:

1. சைக்கடேல்ஸ்
2. ஜிங்கோயேல்ஸ்
3. கோனிஃபெரேல்ஸ்
4. நீட்டேல்ஸ்



படம் 17. 11 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் வகைப்பாடு

சைக்கடேல்ஸ்

இவை பனைமரம் போன்று நேராகவும் கிளைகள் இல்லாமலும் வளரும் சிறிய தாவரங்கள். இறகு வடிவக் கூட்டிலைகள் ஒன்றுசேர்ந்து நுனியில் கிரீடம் போல் தோன்றுகின்றன. வேரானது ஆணிவேர் மற்றும் பவளவேர் என இருவகை வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. எ.கா. *சைக்கஸ்*

ஜிங்கோயேல்ஸ்

இவை விசிறி வடிவ இலைகளை உடைய பெரிய தாவரங்களாகும். இந்தத் தொகுப்பிலுள்ள ஒரே வாழும் தாவரம் ஜிங்கோ பைலோபா ஆகும். இந்தத் தாவரம் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது.

கோனிஃபெரேல்ஸ்

இவை கூம்பு வடிவ பசுமை மாறாத் தாவரங்கள். இவற்றில் ஊசி போன்ற அல்லது செதில் போன்ற இலைகள் காணப்படுகின்றன. விதைகள் இறகு வடிவ அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இவை பெண் கூம்பினுள் உருவாகின்றன. எ.கா. *பைனஸ்*

நீட்டேல்ஸ்

இவை சிறிய வகைத் தொகுப்புத் தாவரங்கள். இவை ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் போன்ற உயர் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை மூடப்படாத சூல்களைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால், அவை மஞ்சரி கூம்பிலிருந்து தோன்றுகின்றன. எ.கா. *நீட்டம்*

17.5.2 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

- ஊசியிலைத் தாவரங்களின் மரக்கட்டையானது காகிதத் தொழிற்சாலைகளில் தாள் உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது. எ.கா.*பைனஸ், அகாத்திஸ்*
- ஊசியிலைத் தாவரங்களின் மென்கட்டைகள் கட்டுமானத்திற்கும், பொருள்களைப் பொதிவதற்கும் மற்றும் ஒட்டுப் பலகைகள் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன. எ.கா. செட்ரஸ், *அகாதிஸ்*
- பைனஸ் தாவரத்தின் பசையிலிருந்து பெறப்படும் டர்பன்டைன் எண்ணெய் வண்ணப் பூச்சு தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. மேலும் இது மூட்டுவலி மற்றும் பிற வலிகளுக்கான நிவாரணியாகவும் பயன்படுகிறது.
- *பைனஸ் ஜெரார்டியானா* என்னும் தாவரத்தின் விதைகள் உணபதற்கு பயன்படக்கூடியவை.
- எஃபிடிரின் என்னும் அல்கலாய்டு *எஃபிட்ரா* என்னும் தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது ஆஸ்துமா மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
- *அராவ்கேரியா பிட்வில்லீ* ஒரு அழகுத் தாவரம்.

8th_Science_Unit-17_TM_BIO.indd 207 12/8/2022 4:02:25 PM